2P eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prisindeks, prosentregning, argumentasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geometri, argumentasjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	økonomi, prosentregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, grafisk framstilling, likninger	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likningssystem	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, gjennomsnitt	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, vekstfaktor, geometrisk vekst	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, prosentregning, diagrammer, presentasjon av data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, gjennomsnitt, median, sentralmål, grupperte data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	areal, prosentregning, argumentasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, programmering	×

Del 1

Oppgave 1-1

Tabellen nedenfor viser prisindeksen for brød i perioden 2015–2021.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prisindeks for brød	100,0	102,5	104,5	107,3	109,2	111,8	113,3

a) Hvor mange prosent steg prisen for brød med fra 2015 til 2021?

Prisen for ett bestemt brød steg fra 40 kroner i 2017 til 42 kroner i 2019.

b) Gjør beregninger og finn ut om prisen for dette brødet steg mer enn prisindeksen for brød.

Oppgave 1-2

Du får vite følgende om $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$:

- $\triangle ABC$ er likebeint
- $\triangle DEF$ er formlik med $\triangle ABC$
- Arealet av $\triangle DEF$ er fire ganger så stort som arealet av $\triangle ABC$

Lag en skisse som viser hvordan trekantene kan se ut. Argumenter for at skissen er riktig.

Oppgave 1-3

Truls og Thea diskuterer økonomi.

Truls
I løpet av de seks siste årene har lønnen min økt med 16 %. Er ikke det bra?

Thea
Er det den nominelle lønnen eller reallønnen du mener?

Truls
Hva mener du? Hva er reallønn?

Hjelp Thea med å svare Truls og forklare hva han må ta hensyn til når han vurderer om han skal være fornøyd med hvor mye lønnen har økt.

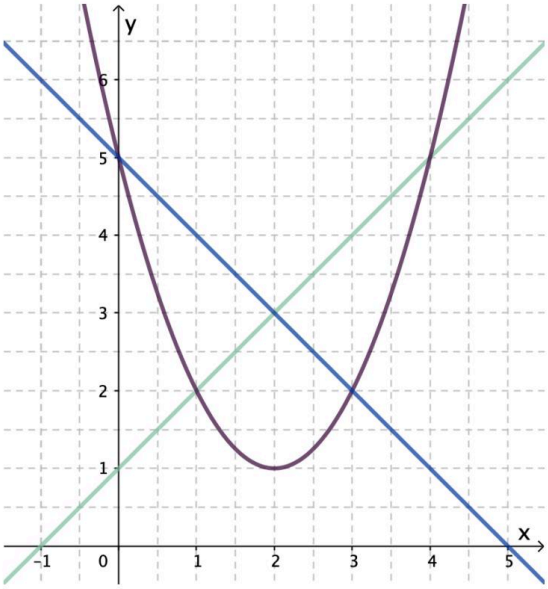
Oppgave 1-4

I koordinatsystemet nedenfor ser du grafene til tre funksjoner f, g og h.

$$f(x) = x + 1$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$h(x) = -x + 5$$



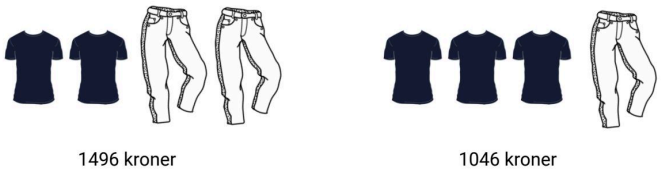
Figur 1: Graf med funksjonene f, g og h

a) Bruk en eller flere av funksjonene til å lage en likning som har to løsninger. Bruk den grafiske framstillingen til å løse likningen.
b) Bruk en eller flere av funksjonene til å lage en ulikhet som bare har positive løsninger. Bruk den grafiske framstillingen til å løse ulikheten.

Husk å argumentere for at løsningene dine er riktige.

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 2: T-skjorter og bukser med priser

Hvor mye koster en T-skjorte? Hvor mye koster en bukse?

Oppgave 2-2

En morgen spør Tore 12 kolleger om hvor mange kopper kaffe de drakk dagen før. Resultatene ser du nedenfor. Dessverre har Tore sølt kaffe på arket sitt, men han antar at gjennomsnittet er mer enn fire.

4 5 0 4 2 6 5 7 5 5 3

Gjør beregninger og kommenter antakelsen til Tore.

Oppgave 2-3

Malin og Gunnvor arbeider med en oppgave. De har fått opplysningene nedenfor.

- I mai kostet to varer, A og B, like mye.

- Prisen for vare A har økt med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å øke med 7 % hver måned framover.
- Prisen for vare B har gått ned med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å gå ned med 7 % hver måned framover.

Malin påstår at dette betyr at vare A vil koste det samme om tre måneder som vare B kostet for tre måneder siden. Gunnvor er ikke enig.

Gjør beregninger og undersøk om Malins påstand er riktig.

Oppgave 2-4

Hver morgen venter Madelen noen minutter på skolebussen. En uke undersøkte hun hvor mange syklister som brukte sykkelhjelm. Resultatene ser du i tabellen nedenfor.

Ukedag	Syklister	Syklister med hjelm
Mandag	10	7
Tirsdag	15	9
Onsdag	11	6
Torsdag	12	7
Fredag	15	12

Madelen skal fortelle klassen sin om resultatene fra undersøkelsen.

Gjør beregninger og vis Madelen hvordan hun kan presentere datamaterialet. Presentasjonen skal inneholde både beregninger og diagrammer.

Oppgave 2-5

En bedrift vil gi ut en brosjyre som blant annet skal vise lønnsnivået til de ansatte. Nedenfor ser du en oversikt som viser årslønnen til de ansatte i bedriften.

Årslønn (i tusen kroner)	Frekvens
$\langle 250 - 350 \rangle$	8
$\langle 350 - 450 \rangle$	42
$\langle 450 - 500 \rangle$	40
$\langle 500 - 550 \rangle$	20
$\langle 550 - 600 \rangle$	15
$\langle 600 - 650 \rangle$	3
$\langle 650 - 750 \rangle$	2
$\langle 750 - 1000 \rangle$	1
$\langle 1000 - 2000 \rangle$	15

Ledelsen diskuterer hvilket sentralmål som er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

a) Gjør nødvendige forutsetninger og bestem gjennomsnittet og medianen for datamaterialet.
b) Argumenter for hvilket sentralmål du mener er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

Oppgave 2-6

En parkeringsplass har form som et rektangel. Parkeringsplassen skal endres. Bredden skal minskes med en gitt prosentandel, og lengden skal økes med den samme prosentandelen.

Avgjør hvilken av de tre påstandene nedenfor som er riktig. Husk å argumentere for hvorfor du mener påstanden er riktig.

1) Arealet av den nye parkeringsplassen vil bli mindre.
2) Arealet av den nye parkeringsplassen vil bli større.
3) Arealet av den nye parkeringsplassen kan bli større eller mindre. Det kommer an på hvilken prosentandel vi bruker.

Oppgave 2-7

Sofie har tatt opp et forbrukslån på 100 000 kroner. Rentefoten er 2 % per måned. Hun skal betale ned på lånet hver måned, og terminbeløpet skal være 6378 kroner.

Sofie vil ha en nedbetalingsplan for lånet og har laget programmet nedenfor.

```python
# Definerer variabler
restlån = 100000
terminbeløp = 6378
rentefot = 2

# Overskrifter
print("Måned        Terminbeløp    Renter         Avdrag         Restlån")

for måned in range(1, 5):

    renter = 0
    avdrag = 0
    restlån = 0

    # Skriver ut i fem kolonner ved å bruke tabulatorer sep = "\t\t"
    # Runder av beløpene til to desimaler ved å bruke round
    print(måned,
        round(terminbeløp, 2),
        round(renter, 2),
        round(avdrag, 2),
        round(restlån, 2), sep = "\t\t")
```

Nedenfor ser du resultatet hun får når hun kjører programmet.

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	6378	0	0	0
2	6378	0	0	0
3	6378	0	0	0
4	6378	0	0	0

a) Du skal hjelpe Sofie med å endre programmet. Sett inn formler i stedet for tallet null i linje 12, 13 og 14, og gjør endringer slik at hele den riktige nedbetalingsplanen skrives ut.
b) Hvor mange måneder vil det ta før lånet er betalt ned?